NORI FATIMA ZAHRA – BDCC / GROUP A

Chapitre 4 : CSS3 - Travaux Pratiques

Travaux Pratiques

Module : Technologies et Développement Web **Auteur** : Abdelaziz DAAIF - ENSET Mohammedia **Durée estimée** : 3h

Objectifs du TP

À la fin de ce TP, vous serez capable de :

- Utiliser les sélecteurs CSS et comprendre la spécificité
- Maîtriser le Box Model et le positionnement
- Créer des mises en page avec Flexbox et Grid
- Rendre un site responsive avec les media queries
- Utiliser les variables CSS et les transitions

Exercice 1 : Sélecteurs et spécificité

1.1 Sélecteurs

Étant donné le HTML suivant, écrivez les sélecteurs CSS demandés :

Questions :

1. Sélectionnez tous les liens dans la navigation
2. Sélectionnez uniquement le lien actif
3. Sélectionnez l'article qui a la classe `featured`
4. Sélectionnez le premier paragraphe de chaque article
5. Sélectionnez les éléments `<li>` pairs

Réponse :

Tous les liens dans la navigation : nav.main-nav a

Lien actif uniquement : nav.main-nav a.active

Article avec la classe featured : article.featured

Premier paragraphe de chaque article : article p:first-of-type **Éléments

pairs : nav.main-nav li:nth-child(even)

1.2 Spécificité

Questions :

1. Classez ces sélecteurs par spécificité croissante : `p`, `.text`, `#main`, `p.text`, `#main .text p`
2. Si deux règles ont la même spécificité, laquelle gagne ?
3. Pourquoi faut-il éviter `!important` ?

Classement des sélecteurs par spécificité croissante : p < .text < p.text < #main < #main .text p

Si deux règles ont la même spécificité : La règle qui apparaît en dernier dans le CSS est appliquée.

Pourquoi éviter !important:

- Rend le CSS difficile à maintenir.
- Ignore la spécificité normale.
- À utiliser uniquement en dernier recours.

Exercice 2 : Box Model

2.1 Comprendre le Box Model

Questions :

1. Avec `box-sizing: content-box` (défaut), quelle est la largeur totale visible de `.box` ?
2. Avec `box-sizing: border-box`, quelle est la largeur totale visible ?

.box { width: 300px; padding: 20px; border: 5px solid #333; margin: 15px; }

- Avec `box-sizing: content-box` : largeur totale = 300 + *220* + *25* = 350px
- Avec `box-sizing: border-box` : largeur totale = 300px

3 Écrivez le reset CSS universel pour `box-sizing`

Reset universel : , ::before, *::after { box-sizing: border-box; }

2.2 Centrer un élément

Centrez horizontalement un élément `<div>` de 600px de large, puis centrez-le aussi verticalement dans la page.

Horizontal : div { width: 600px; margin: 0 auto; }

Vertical + Horizontal : html, body { height: 100%; margin: 0; } div { width: 600px; height: 300px; position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); }

Exercice 3 : Flexbox

3.1 Barre de navigation

Créez une barre de navigation horizontale avec un logo à gauche et des liens à droite :

.navbar { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 10px 20px; background-color: #f0f0f0; } .nav-links { display: flex; list-style: none; gap: 20px; } .nav-links li a { text-decoration: none; color: #333; }

3.2 Cartes de même hauteur

Créez 3 cartes côte à côte avec un footer qui reste toujours en bas :

.cards { display: flex; gap: 20px; } .card { flex: 1; display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between; padding: 20px; border: 1px solid #ccc; background-color: #fff; } .card-link { margin-top: auto; text-decoration: none; color: blue; }

Exercice 4 : CSS Grid

4.1 Grille de cartes responsive

Créez une grille de cartes qui s'adapte automatiquement au nombre de colonnes :

.grid-cards { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr)); gap: 20px; } .card { padding: 20px; border: 1px solid #ccc; background-color: #fff; }

4.2 Layout complet avec Grid Areas

Créez une mise en page complète : header, sidebar, main, footer.

.page-layout { display: grid; grid-template-areas: “header header” “sidebar main” “footer footer”; grid-template-columns: 200px 1fr; grid-template-rows: auto 1fr auto; height: 100vh; gap: 10px; } .header { grid-area: header; } .sidebar { grid-area: sidebar; } .main { grid-area: main; } .footer { grid-area: footer; }

Exercice 5: Responsive Design

5.1 Mobile First

Transformez cette page pour qu'elle soit responsive (mobile first) :

.container { width: 100%; padding: 15px; } .nav-menu { display: flex; flex-direction: column; gap: 5px; } .content { display: block; } .sidebar { display: none; }

@media (min-width: 768px) { .nav-menu { flex-direction: row; } .sidebar { display: block; } } @media (min-width: 1024px) { .container { max-width: 1200px; margin: 0 auto; } }

Exercice 6 : Variables CSS et thèmes

6.1 Système de couleurs

Créez un système de variables CSS pour un thème clair et sombre :

:root { –color-bg: #ffffff; –color-text: #333333; } [data-theme="dark"] { –color-bg: #222222; –color-text: #f0f0f0; } body { background-color: var(–color-bg); color: var(–color-text); }

Exercice 7 : Transitions et animations

7.1 Bouton animé

Créez un bouton avec des transitions au survol :

button { padding: 10px 20px; background-color: blue; color: white; border: none; transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } button:hover { background-color: darkblue; transform: scale(1.1); }

7.2 Animation de chargement

Créez un spinner de chargement avec `@keyframes` :

.spinner { width: 50px; height: 50px; border: 5px solid #ccc; border-top: 5px solid blue; border-radius: 50%; animation: spin 1s linear infinite; } @keyframes spin { 0% { transform: rotate(0deg); } 100% { transform: rotate(360deg); } }

Exercice 8 : Quiz de revision

1. Quel sélecteur a la spécificité la plus haute ?

☐ a) .header .nav a
☒ b) #header a
☐ c) header nav a
☐ d) a.active

2. Avec box-sizing : border-box, un élément avec width : 200px et padding : 20px a une largeur totale de :

☐ a) 240px
☒ b) 200px
☐ c) 220px
☐ d) 160px

3. Pour centrer un élément verticalement et horizontalement avec Flexbox :

☐ a) justify-content: center
☐ b) align-items: center
☒ c) justify-content: center ET align-items: center
☐ d) text-align: center

4. La valeur 1fr en CSS Grid signifie :

☐ a) 1 pixel

☒ b) 1 fraction de l’espace disponible

☐ c) 1 pourcentage

☐ d) 1 rem

5. L’approche “Mobile First” utilise :

☐ a) max-width

☒ b) min-width

☐ c) device-width

☐ d) orientation